

23/08/26

PEIXES



- Mais antigos vertebrados.
- Vivem em ambiente aquático.
- Corpo hidrodinâmico.
- Respiração branquial (a maioria).
- Corpo coberto por escamas.
- Nadadeiras para locomoção e equilíbrio.

Exemplos e grupos

- Lampreias: peixes agnatos (sem mandíbula), boca circular com ventosas, fixam-se na pele de outros peixes e podem ser parasitas.

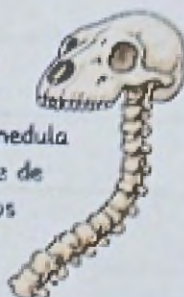


- Maioria dos peixes: esqueleto ósseo, como bacalhau, pacu e piranha (de água doce).



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo com grande variedade de tamanhos, formas e hábitos de vida.
- Esqueleto interno formado por crânio e coluna vertebral.
- O crânio protege o encéfalo e diferencia a cabeça do tronco.
- A coluna vertebral protege a medula espinal, sustenta o corpo, serve de apoio aos músculos e protege os órgãos internos.



ANFÍBIOS



- Nome do grupo faz referência aos períodos da vida passados em ambiente aquático e terrestre.
- Primeiros vertebrados a ocupar parcialmente o ambiente terrestre.
- Dependem da água para a fecundação (gametas) e para o desenvolvimento do embrião e da fase larval (girinos).
- Respiração: branquial na fase larval; pulmonar e também pela pele úmida após a metamorfose.
- A pele fina e úmida é essencial para complementar a respiração.

Exemplos



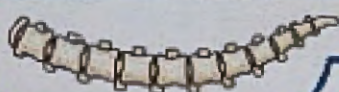
Sapos, rãs, pererecas e salamandras.



REINO ANIMAL

vertebrados

Animais com coluna vertebral e esqueleto interno.



RÉPTEIS



- Pele seca, rica em revestida por escamas ou placas córneas → evita perda de água.
- Respiração pulmonar.
- Fecundação interna.
- O ovo amniótico (com casca ou membranas) permite a reprodução independente da água.
- Vivem em ambientes terrestres, aquáticos ou mistos.

Exemplos

- Serpentes e lagartos: pele com escamas.
- Tartarugas e jabutis: carapaça revestindo o corpo.



- Jacarés e crocodilos: pele com placas e bocas com dentes afiados.



MAMÍFEROS

- Glândulas mamárias produtoras de leite.
- Corpo coberto por pelos.
- Respiração pulmonar com auxílio do diafragma.
- Dentes diferenciados (incisivos, caninos, pré-molares e molares).
- A maioria é vivípara: embrião se desenvolve no útero materno, com nutrição e trocas gasosas através da placenta.
- Endotérmicos: mantêm a temperatura do corpo.



Exemplos

Humanos, cães, baleias, morcegos, golfinhos, leões, etc.



AVES



- Corpo coberto por penas.
- Membros anteriores transformados em asas (ou nadadeiras nos pinguins).
- Bico córneo (sem dentes).
- Esqueleto ósseo leve e resistente.
- Botam ovos com casca.
- Endotérmicas: regulam a temperatura corporal.
- A maioria é capaz de voar.

Exemplos

Aves em geral: pardais, águias, pinguins, galinhas, etc.



IMPORTÂNCIA DOS VERTEBRADOS

- ✓ Fazem parte dos ecossistemas e das cadeias alimentares.
- ✓ Contribuem para o equilíbrio ambiental.
- ✓ Muitos têm grande importância para o ser humano: alimentação, medicamentos, pesquisa, companhia, etc.

COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS

Características	Peixes	Anfíbios	Répteis	Aves	Mamíferos
Ambiente	Aquático	Aquático (fase larval) e terrestre (adultos)	Terrestre, aquático ou misto	Terrestre e aéreo (algumas nadadeiras)	Terrestre, aquático ou aéreo
Respiração	Branquial	Branquial (larvas); pulmonar e cutânea (adultos)	Pulmonar	Pulmonar (com sacos aéreos)	Pulmonar (com diafragma)
Cobertura do corpo	Escamas e mucosa	Pele fina e úmida	Escamas, placas ou carapaça	Penas	Pelos
Reprodução	Geralmente externa	Externa (na água)	Interna; ovos com casca (ovo amniótico)	Interna; ovos com casca	Interna; maioria vivípara (com placenta)
Regulação da temperatura	Ectotérmicos	Ectotérmicos	Ectotérmicos	Endotérmicos	Endotérmicos

O QUE É?

A sistemática é a área da Biologia que organiza o conhecimento sobre a biodiversidade. Utiliza conhecimentos da taxonomia e da filogenia.

TAXONOMIA

Identifica, nomeia e classifica os seres vivos.

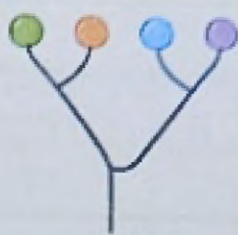
- Organiza os seres vivos em grupos hierárquicos.

Domínio
Reino
Filo/Divisão
Classe
Ordem
Família
Gênero
Espécie

FILOGENIA

Busca compreender as relações de parentesco e a história evolutiva entre os seres vivos.

- Representada por árvores filogenéticas (cladogramas).



NOMENCLATURA CIENTÍFICA

Sistema criado por Linneu para padronizar os nomes das espécies e evitar confusões.

Regras básicas:

- Dois nomes: Gênero + epíteto específico
- Gênero com inicial maiúscula
- Epíteto específico com letra minúscula
- Exemplo: *Canis familiaris*



CLASSIFICAÇÃO HISTÓRICA

ARISTÓTELES (séc. IV a.C.)

Propôs dois grandes grupos: Animais e Plantas, com base principalmente na capacidade de movimentação.



LINEU (séc. XVIII)

Também utilizou dois reinos: Animal e Vegetal, mas adotou outros critérios além da movimentação, como:

- Presença ou ausência de parede celular
- Capacidade de realizar fotossíntese



SISTEMÁTICA

organizando a biodiversidade

POR QUE É IMPORTANTE?

- Permite identificar e nomear corretamente os seres vivos.
- Ajuda a entender a diversidade e as relações evolutivas entre os organismos.
- Contribui para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas.



DOMÍNIOS DA VIDA

(sistema de 3 domínios)

BACTERIA

- Procariontes - unicelulares
- Podem ser autotróficas ou heterotróficas
- Importantes nos ecossistemas
- Alguns exemplos:
 - Decomposição da matéria orgânica
 - Cianobactérias realizam fotossíntese
 - Participam de fermentações (usadas na produção de alimentos)



ARCHAEA

- Procariontes - unicelulares
- Podem ser autotróficas ou heterotróficas
- Vivem em ambientes extremos (altas temperaturas, salinidade, acidez, etc.)



EUKARYA

- Inclui protistas, fungos, plantas e animais (organismos eucariontes)



VEGETAIS: BRIÓFITAS E PTERIDÓFITAS

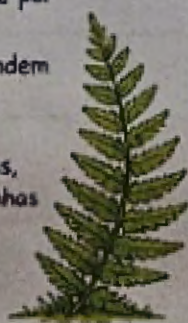
BRIÓFITAS (musgos)

- Pequeno porte
- Não possuem vasos condutores
- Não possuem raízes, caules e folhas verdadeiros (possuem rizóides)
- Vivem em ambientes úmidos e sombreados
- Dependem da água para a reprodução
- Ex.: musgos, hepáticas



PTERIDÓFITAS (samambaias, avencas)

- Possuem vasos condutores (xilema e floema)
- Possuem raízes, caules e folhas verdadeiros
- Reproduzem-se por esporos
- Também dependem da água para a fecundação
- Ex.: samambaias, avencas, cavalinhas



SEMELHANÇAS



Vivem preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados



Não produzem flores, frutos ou sementes

Reproduzem-se por esporos



DIFERENÇAS

BRIÓFITAS	PTERIDÓFITAS
Não possuem vasos condutores ✗	Possuem vasos condutores ✓
Não possuem raízes, caules e folhas verdadeiros ✗	Possuem raízes, caules e folhas verdadeiros ✓
Geralmente muito pequenas ✗	Geralmente maiores ✓
Ex.: musgos, hepáticas	Ex.: samambaias, avencas

